2017-02-08

MO-kartan utgåvor

Försvarsmakten har beslutat att alla militära övningsområden (MO) ska ha enhetlig, internationellt standardiserad karta, MO-karta. De nya kartorna medför att alla militära verksamhetsobjekt är insamlade enligt fastställd metod, att alla gränser och andra verksamhetsobjekt är uppdaterade och att utbyte av data kan göras med Fortifikationsverket och med andra försvarsmakter i samband med internationella övningar. Försvarsmaktens MO-kartan finns att få som tryckt karta och digitalt, som KartPDF, GeoPDF eller som databas-uttag. Utveckling och produktion av MO-produkter sker inom ramen för projektet NMK Skjutfält med Metria AB som leverantör. Projektet bygger upp en nationell databas som är navet för kartproduktion, digitala leveranser och uppdateringar.

För att användaren ska veta att man använder aktuell karta/data med samma innehåll finns uppdatering och utgåva specificerat på MO-kartan. PROD INFRA Samarbetsyta på EMILIA har alltid aktuella MO-kartor: ***Jobbstöd-samarbetsytor-försvarsmaktens övnings-och skjutfält samt skjutbanor-> NMK Skjutfältskartor***

Generellt om utgåva

Utgåva berör kartans marginaler, tecken-förklaring med mera. Kartans utgåva räknas upp när produktionslinjen för tryckt karta innehåller till exempel fler verksamhetsbegrepp, förbättrade eller nya kartsymboler introducerats eller när en större ändring av kartmallen gjorts.

Utgåva/*Edition* anges på kartan i Nato-rutans sista rad, tex 1-SWE.

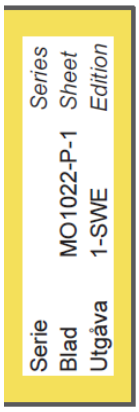
Militär verksamhetsinformation ajourhållen/*Military information revised:* 2014-08

Utgåva anges inte i databasen.

Uppräkning till ny utgåva av MO-kartan sker i samband med uppdatering.

Försvarsmaktens ca 150 områden kommer ha olika utgåvor beroende på vilket år ett enskilt skjutfälts MO-karta producerades eller uppdaterades. Ett områdes första publicering av MO-karta följer alltid den version av utgåvan som då är aktuell.

PROD INFRA skjutfältsportal på EMILIA har information om aktualitet för MO-kartan för hittills publicerade militära övningsområden. Det är även härifrån du hämtar aktuella kartfiler, databas-uttag, dokument mm.



Uppräkning av utgåva

Utgåva:	Publiceringsår:
Utgåva 1-SWE	2014
Utgåva 2-SWE	2015
Utgåva 3-SWE	2016
Utgåva 4-SWE	2017

För mer information kontakta:
gis-support@metria

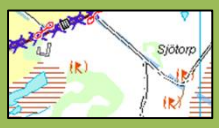
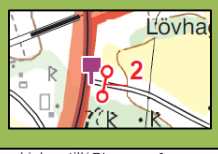
2017-02-08

Uppräkning av utgåva 1 -> 2

Förändringar mellan utgåva 1 och utgåva 2:

1. **Nationell strandlinje (NSL)** ingår i bakgrundskartan. Enligt Lantmäteriets dokumentation ingår följande i NSL från 2013-10-10. "De objektklasser som rör strandlinjen, d.v.s. strandlinje, övervattensten, bränning, kaj, brygga, pir, avbärare, ledverk och dykdalb. Uppbyggnaden av NSL sker i ett samverkansprojekt mellan Lantmäteriet och Sjöfartsverket. Målet är att NSL ska byggas upp längs hela Sveriges kust, de stora sjöarna samt Göta kanal."
2. **Fornlämningar** i bakgrundskartan är förstärkta för att tydliggöra dem genom att symbolen är 50% större samt redovisas i orange istället för svart.
3. **Informationstavla**. För att kartsymbolen för informationstavla ska vara tydligare är den uppdaterad. Den gamla symbolen var inte kopplad till någon standard, den nya är en ISO-standardsymbol (ISO7001:2007). Fördel är även att kommande följdprodukt ”Karta till FM informationsskylt” enligt SäkIG kap 8, bild 8:11, ska vara tydlig för allmänheten, turister.
4. **Kontaktuppgift** i kartmarginalen för frågor rörande MO-kartan är uppdaterad till Metria. Motiv är att FM-användare ska få direktkontakt till den leverantör som ansvarar för utveckling och förvaltning av militära verksamhetsobjekt i MO-kartan tom år 2017. Kontakt för frågor rörande bakgrundskartan är fortfarande Lantmäteriet GeoSE.
5. **Övrigt-objekt**. De hittills 27 definierade verksamhetsbegreppen har behövt kompletteras med övriga objekt som funnits behov av att ta med i MO-kartan, till exempel kastbås, brandsläckningsmaterial. Övrigt-objekt har inte redovisats tidigare men samlats in vid varje fältinventering för framtida användning. Nu inkluderas övrigt-objekten som kartpunkt, kartlinje och kartyta med text. När behov av modellering uppstår kommer detta att hanteras.

Symbolik, exempel på förändring/förbättring

Företeelse	*Förändring*	*Gammal symbolik*	*Ny symbolik*
NSL	Objekten är inkluderade		
Fornlämning	Symbolen är förstorad och orange		
Informations-tavla	Symbolen är tydligare och enligt ISO-standard		
Kontakt-uppgift	Från GeoSE till Metria	Frågor skickas till/ *Please refer any questions to:* Försvarsmaktens stödenhet för geografisk information (Geo SE). Epost: geo-se@lm.se	Frågor skickas till/ *Please refer any questions to:* Leverantör av NMK Skjutfält: Metria AB Epost: gis-support@metria.se

2017-02-08

Uppräkning av utgåva 2 -> 3

Utgåva 3-SWE Gäller för MO-kartor publicerade 2016

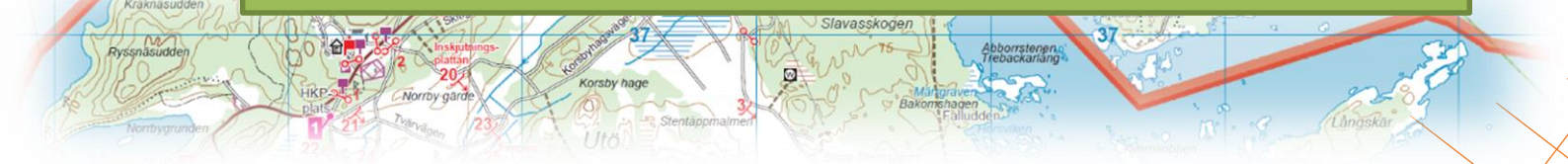
Förändringar mellan utgåva 2 och utgåva 3:

1. **SWEREF 99 TM**
   Ingår i brytpunktslistan. För att bistå rätt och tydlig kommunikation mellan FM och civila räddningstjänsten vad avser koordinatangivelse anges även SWEREF 99 TM, se skrivelse 2005-01-18, HKV 18 300:606 66. Listan är även inramad för att framgå tydligare.
2. **Kombinerad symbol expedition + säkerhetsexpedition**
   Många fält har dessa objekt i samma byggnad, blir då missvisande med två separata symboler. Kompletterat kartans tecken med en kombinerad symbol.
3. **Informationstavlor**
   Nygammal symbol för de infotavlor som har varningsinformation introduceras för att särskilja dem från de stora skyltarna med allmän information. Symbolen hämtas från STANAG 3833, 503a Danger/Warning sign. Dvs det finns två kartsymboler, en för typen Allmän information, en för typen Varningsinformation.
4. **Översiktsruta**
   med LFV R-områden. Innehåller hela R-områdets utsträckning. Utökas från att enbart ha gällt för skjutfält med risk-skjutområden över vatten till att vara valfritt för alla områden, även landfält. Rutan ger även en översikt till var aktuellt område ligger i terrängen.
5. **Översikter skala 1:50 000**
   I undantagsfall kompletteras MO-kartan med översikt i skala 1:50 000, dessa kartor är kompletterade med magnetisk missvisning och meridiankonvergens för fältets mittpunkt.

Dessutom har översyn gjorts avseende finjusteringar för kartografin, till exempel mindre symbol för förbud mot bandfordon och stridsfordonsstråk, snyggare textredovisning, samma noggrannhetsangivelse för brytpunkterna oavsett koordinatsystem.

Symbolik, exempel på förändring/förbättring

Företeelse	*Förändring*	*Gammal symbolik*	*Ny symbolik*
SWEREF 99 TM	Tillägg till brytpunkts-listan samt inramning	Brytpunkt: 1. 33VVF825714 (MGRS) 59°16'54,88"N 14°41'38,11"E (WGS84 lat long) 2. 33VVF949766 (MGRS) 59°19'43,89"N 14°54'37,61"E (WGS84 lat long)	Brytpunkt: 1 33VVF825714 (MGRS) 59°16'54,88"N 14°41'38,11"E (WGS84 lat long) N 6 571 484, E 482 559 (SWEREF 99 TM) 2 33VVF949766 (MGRS) 59°19'43,89"N 14°54'37,61"E (WGS84 lat long) N 6 576 675, E 494 904 (SWEREF 99 TM)
Kombosymbol exp + säkC	Ny symbol för samlokaliserade objekt		
Informations-tavla	Två symboler som särskiljer mellan varningsinformation och allmän information.		



2017-02-08

Uppräkning av utgåva 3 -> 4

Utgåva 4-SWE Gäller för MO-kartor publicerade 2017. Till denna utgåva är det endast mindre anpassningar och tillägg som har implementerats i produktionslinjen Tryck karta. Det rör mest kartsymboler för de kompletterande kartobjekten.

Förändringar mellan utgåva 3 och utgåva 4:

1. **Gränsredovisning**
   Gränsredovisningen i tryckta kartan är förbättrad/förtydligad genom att ta bort så kallade ”spikar” som uppstår när skjutfältsgränsskyltar eller fastighetskartans gränspunkter ligger tätt dvs något generaliserad.
2. **Varningsanordning**
   De ofta förekommande så kallade ”fälleskyltarna” har skapat osäkerhet i fältinmätningen och kartredovisning. Nu finns en särskild typ vilket medför att inmätning och redovisning alltid blir densamma, dvs som obelyst varningsflagga.
3. **Vägbom**
   De ibland förekommande avspärrningarna via fasta kedjeanordningar har skapat osäkerhet i fältinmätning och kartredovisning. Nu finns en särskild typ vilket medför att inmätning och redovisning alltid blir densamma, dvs ”annan säkerhetsbom”, röd symbol.
4. **Vedertaget namn**
   För att undvika undantag i kartproduktionen har storlek och färg för vedertaget namn utökats.
5. **Kartobjekt**
   Tillägg av vanligt förekommande kartobjekt: sanitetsanläggning, återvinningsstation. Nu finns det 23st kartpunkter, tex utgångspunkt i terrängen, förläggningsplats, brandmaterial, 14st kartlinjer tex traktorväg, stängsel, skoterled och 9st kartytor tex hygge, att använda. Kartobjekt redovisas i separat teckenförklaring.

Dessutom är redovisningen av bakgrundskartans text förbättrad. Vägnamnsrutor, tex E6, hämtas från Terrängkartan för att underlätta orientering via vägar. För att bättra på prestanda i uppritning av ESRI filgeodatabas är linjemanér för stridsfordonsstråk uppdaterat.

Symbolik, exempel på förändring/förbättring

Företeelse	*Förändring*	*Gammal symbolik*	*Ny symbolik*
Exempel på kartobjekt-punkt	Tillägg	Saknades	Återvinningsstation
Exempel på kartobjekt-linje	Tillägg	Saknades	Skoterled